5.4.2. 소아청소년 진정관리

제 정 일	2006.07.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	진정위원회				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 5.4 진정치료 JCI Standard 7th Edition: ASC. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3

제1조 (목적)

1. 진정을 필요로 하는 진단, 치료, 침습적 시술을 시행하는 모든 과정에서 소아청소년 환자가 안전하고 효과적으로 진정을 받을 수 있도록 적합한 기준을 마련하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 소아청소년: 만 18세 이하(만 19세 미만)
2. 진정 수준
   1) 최소 진정(Minimal sedation): 약물 투여로 환자의 인지기능과 행동의 조화능력은 저하되나 구두 지시에 정상적으로 반응하고 호흡과 심혈관계 기능은 영향을 받지 않는 상태이다.
   2) 의식하 진정(Moderate sedation): 약제 투여로 의식은 저하되나 보호적 반사작용이 가능하고 기도가 잘 유지된 상태에서 호흡 및 심혈관계 기능이 유지되며 구두 지시나 이와 함께 가벼운 접촉과 같은 자극에 목적이 있는 반응을 보이는 상태이다.
   3) 깊은 진정(Deep sedation): 약제 투여로 의식이 저하되어 환자가 쉽게 각성되지 않지만 반복적 자극이나 통증을 유발하는 자극에는 목적이 있는 반응을 보이는 상태이다. 심혈관계 기능은 유지되나 호흡기능은 저하되어 기도유지나 정상적인 폐의 환기를 위한 보조적인 처치가 필요하다.

제3조 (절차)

1. 적용
   1) 적용범위: 소아청소년 환자의 진단 및 치료, 침습적 시술을 위해 의식하, 깊은 진정 시행 시 적용된다.
      (1) 진단적 시술(Diagnostic procedure): 자기공명촬영(MRI), 컴퓨터단층촬영(CT), 핵의학검사, 영상의학 검사 및 심장초음파검사 등을 포함한다.
      (2) 치료적 시술(Therapeutic procedure): 정형외과 시술, 산부인과 시술, 방사선치료, 고압요법 등을 포함한다.
      (3) 침습적 시술(Invasive procedure)
         ① 수술실에서 시행되지는 않으나 진단 및 치료 목적을 위해 신체의 일부를 절제, 제거, 변경하거나 진단과 치료 목적으로 내시경 수술을 시행하는 경우를 의미한다.
         ② 피부천자 또는 절개, 체내 이물질 삽입, 경피적 흡인 또는 생검, 심도자술 또는

진단적 도자술, 내시경, 경식도 심장초음파, 혈관성형술, 중심정맥관 삽입, PICC(Peripherally inserted central catheter) 삽입 등을 포함한다.

2) 아래의 경우는 제외한다.
   (1) 최소 진정 및 마취 시
   (2) 지속적인 기계적 환기 또는 심혈관계, 호흡기계 상태 감시가 필요한 경우
   (3) 응급상황 시
   (4) 경련 및 정신과적 치료, 통증치료 등 치료적 목적으로 사용되는 경우

2. 필요 장비
   1) 진정 시 소아청소년 신체에 적합한 다음의 장비가 구비되어 있어야 하며, 진정 시행 전에 사용 가능 여부를 확인해야 한다.
      (1) 산소 중앙공급 장치
      (2) Manual 또는 Mechanical ventilation을 시킬 수 있는 장치(Bag valve mask)
      (3) 적합한 크기의 기도 유지 기구(Mask, Oral airway, Endotracheal tube, Laryngoscope 등)
      (4) 흡인 장치(Suction apparatus)
      (5) 모니터 장비(산소포화도, 혈압, 심박수 감시 등)
      (6) Emergency cart 및 제세동기

3. 진정대상 의약품 목록
   1) 소아청소년 진정 약물의 종류
      (1) 진정약물
         ① Chloral hydrate
         ② Midazolam
         ③ Thiopental
         ④ Ketamine
      (2) 마약성 진통제: 통증이 있는 시술 시 추가할 수 있다. 진정 약물과 병용할 경우, 진정의 깊이와 호흡 양상을 주의 깊게 관찰해야 한다.
         ① Morphine
         ② Fentanyl
         ③ Remifentanil
      (3) 길항제: 길항제 투여 시에는 회복실에서 최소 1시간 이상 관찰한다.
         ① Flumazenil
         ② Naloxone
   2) 소아청소년 진정 약물의 사용은 진정위원회에서 정한 [부록1. 소아청소년 진정 약물 사용 가이드라인]에 따른다.

4. 진정동의서
   1) 의사는 진정 전 환자 또는 법정 대리인에게 다음 사항에 대해 설명하고 진정요법 동의서를 받는다.
      (1) 진정요법의 필요성
      (2) 현재상태

(3) 계획한 진정 방법 및 진정 깊이(의식하, 깊은 진정)
(4) 주의사항
(5) 위험성 및 합병증
(6) 대안
(7) 진정요법을 시행하지 않을 경우 발생할 수 있는 결과
(8) 성공률
(9) 진정요법 시행 의사
(10) 시술 후 통증관리

5. 진정 관리

1) 진정 전 평가

(1) 진정 자격을 가진 의사가 시행하며, 진정 시행 전에 환자를 평가하고 기록한다.
(2) 진정요법을 하루에 여러 번 시행할 경우, 당일 최초 진정을 시행하기 전 진정 전 평가를 시행한다.
(3) 평가항목
① 과거병력, 특히 마취나 진정을 받은 경력
② 신체검진과 진단검사 결과
③ 임신, 약물에 대한 알레르기, 전처치 여부
④ 기도(Mallampati Score)나 치아 상태, 의식수준
⑤ 현 병력과 복용 중인 약물
⑥ NPO 여부
⑦ 환자 신체 상태 분류: Modified ASA(American Society of Anesthesiologists) Physical Status Class

2) 아래의 경우, 마취통증의학과에 의뢰하여 협의 후 진정을 시행할 수 있다.

(1) 진정 전 환자 상태가 불안전하다고 판단되는 경우
(2) 산소 공급 및 기도 유지에도 불구하고 SpO_2 90%미만의 저산소증 등 혈역학적 불안정이 지속되어 진정요법에 실패한 경우
(3) [부록2. 소아 진정 프로토콜]에 따라 약물 투여 후에도 진정요법에 실패한 경우

3) 진정 시 약물 처방 및 투여

(1) 진정 자격을 갖춘 의사가 환자의 상태에 따라 적절한 약물과 투여경로를 선택한다.
(2) 진정 전, 필요 시 정맥 주사 경로를 확보한다. 단, 근육주사 혹은 경구투여(Chloral hydrate)로 진정이 시작될 경우, 정맥 주사 경로 확보는 선택 사항으로 할 수 있다.
(3) 진정 자격을 가진 의사 또는 그 의사의 감독 하에 진정 모니터링 자격을 갖춘 의사 또는 간호사가 진정 약물을 투여한다.
(4) 진정 약물의 선택은 진정위원회에서 정한 [부록1. 소아청소년 진정 약물 사용 가이드라인]에 따른다.
(5) 구두처방은 허용하지 않는다.

4) 진정 중 모니터링

(1) 진정 모니터링 자격을 갖춘 의사 또는 간호사가 시행한다.
(2) 진정 중 혈압, 심박수, 호흡수, 산소포화도 등을 5분 간격으로 지속적으로

모니터링하고 기록한다.

(3) 시술자와는 별도로 진정 또는 모니터링 자격을 가진 의료진이 모니터링을 시행해야 한다.

5) 진정 후 모니터링

(1) 진정 또는 모니터링 자격을 갖춘 의사 또는 간호사가 시행한다.

(2) 진정 후 혈압, 산소포화도 등을 10분 간격으로 지속적으로 모니터링하고 진정과 관련된 합병증 여부(오심/구토, 통증 등)를 확인하여 기록한다.

6) 진정 회복 후 퇴실 기준

(1) 모니터링 종료 기준

① Modified Aldrete Score가 10점 만점에 9점 이상일 경우 모니터링을 종료할 수 있다. 단, 호흡 상태는 반드시 2점이어야 한다.

② 회복기준에 부합되지 않은 상태에서 이송 시 모니터링을 유지한다.

(2) 회복기준(Modified Aldrete Score):

① 호흡상태: 정상호흡(2점), 호흡곤란(1점), 무호흡(0점)

② 순환: 혈압이 20% 이내 감소(2점), 혈압이 20-49% 이내 감소(1점), 혈압이 50% 이상 감소(0점)

③ 산소포화도: 산소 보조 없이 ≥ 90%(2점), 산소 보조하 > 90%(1점), 산소 보조하 ≤ 90%(0점)

④ 의식수준: 의식이 정상(2점), 자극에 의식 깸(1점), 자극에 반응 무(0점)

⑤ 활동: 움직임이 정상(2점), 움직임이 조금 있음(1점), 움직임이 전혀 없음(0점)

(3) 퇴실

① 오심 및 구토여부, 통증, 보호자 동반 여부를 확인한다.

② 진정 요법 후 퇴실 또는 퇴원하는 환자나 보호자에게 주의사항에 대해 설명한다.

6. 진정치료 수행 직원

1) 자격

(1) 진정 자격 및 면허

① 마취통증의학과 전문의

② 진정 이론교육, 소아 전문소생술(ALS, Advanced Life Support)을 이수하여 진정 자격을 갖춘 레지던트 이상의 의사

(2) 모니터링 자격 및 면허

① 마취통증의학과 전문의

② 기본 심폐소생술(BLS, Basic Life Support) 이상을 이수한 회복실 간호사

③ 진정 이론교육과 기본 심폐소생술(BLS, Basic Life Support) 이상을 이수한 의사 또는 간호사

(3) 진정 또는 모니터링 자격유지

① 마취통증의학과 전문의: 최소 2년마다 소아 전문소생술(ALS, Advanced Life Support)을 이수하여야 한다.

② 마취통증의학과 전문의 외: 최소 2년마다 진정 이론교육 및 소아 전문소생술(ALS, Advanced Life Support) 또는 기본 심폐소생술(BLS, Basic Life Support)을 이수해야

한다.

(4) 진정 관리를 시행하지 않는 진료과의 경우 진정 자격 부여를 제한할 수 있다.

2) 진정 이론 교육

(1) 진정 관리 이론 교육 내용

① 다양한 진정 유형 및 방법

② 진정 약물, 길항제 사용에 대한 지식과 기술

③ 환자 모니터링의 필요성 및 방법

④ 합병증 발생 시 대처 방법

⑤ 회복 기준

3) 역할

(1) 진정 치료 전, 중, 후 환자평가 및 모니터링

(2) 진정 회복 후 퇴실 결정(의사)

(3) 응급상황 발생 시 대처

7. 응급 상황 발생 시 대처 방안은 세브란스병원 내규 [3.2.2.1. 심폐소생술]에 따른다.

8. 진정위원회

1) 진정위원회는 병원의 진정과 관련된 내규 제정 및 관리, 진정 요법에 대한 교육 프로그램 개발 및 시행, 자격 관리, 진정의 적절성 여부 평가 및 질 관리 계획, 진정 관련 자문 등을 수행한다.

2) 진정위원회는 임상학 교원, 진료교수, 임상강사의 진정 자격을 심의하여 진정권한을 부여한다.

9. 진정 관련 지표를 의료질향상 및 환자안전위원회에 보고하여 통합 관리한다.

제4조 (부록)

1. 소아청소년 진정 약물 사용 가이드라인
2. 소아 진정 프로토콜
3. 전신마취 및 소아청소년 진정 시 금식시간
4. ASA(American Society of Anesthesiologists) Physical Status Classification – modified by Severance Hospital

제5조 (참고)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2006년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)